

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Administración · Procesos · Redes · Almacenamiento · Seguridad ·
Troubleshooting

Contenido

Módulo 1: Administración avanzada

Lección 01 — systemd — unidades y servicios avanzados

Lección 02 — Journald y logging del sistema

Lección 03 — Gestión de usuarios y grupos avanzada

Lección 04 — sudo y políticas de acceso (sudoers)

Lección 05 — Cron y systemd timers

Módulo 2: Procesos y recursos

Lección 06 — Gestión de procesos: nice, renice, ulimit

Lección 07 — cgroups — control de recursos

Lección 08 — Monitoreo de recursos: top, htop, vmstat, iostat

Lección 09 — Manejo de señales y procesos zombie

Lección 10 — systemd resource control (CPUQuota, MemoryMax)

Módulo 3: Redes y firewall

Lección 11 — Configuración de red con nmcli/netplan

Lección 12 — Firewall con firewalld/nftables

Lección 13 — SSH avanzado: hardening y claves

Lección 14 — DNS y resolución de nombres en Linux

Lección 15 — Túneles y port forwarding con SSH

Módulo 4: Almacenamiento

Lección 16 — Particionado y LVM

Lección 17 — Sistemas de archivos: ext4 vs xfs vs btrfs

Lección 18 — Montaje automático con fstab

Lección 19 — Backups y snapshots (rsync, LVM snapshots)

Lección 20 — Cuotas de disco y monitoreo de espacio

Módulo 5: Seguridad y hardening

Lección 21 — SELinux / AppArmor

Lección 22 — Auditoría del sistema con auditd

Lección 23 — Hardening de SSH y kernel (sysctl)

Lección 24 — Gestión de certificados y PKI en Linux

Lección 25 — Detección de intrusiones básica (fail2ban)

Módulo 6: Automatización y troubleshooting

Lección 26 — Automatización con scripts bash robustos

Lección 27 — Troubleshooting de alto uso de CPU/memoria

Lección 28 — Troubleshooting de problemas de red

Lección 29 — Actualización y parcheo seguro en producción

Lección 30 — Proyecto final: hardening y operación de un servidor Linux en producción

Módulo 1: Administración avanzada

Lección 01 — systemd — unidades y servicios avanzados

Un archivo `.service` define un servicio de larga duración. `'reload'` recarga configuración sin cortar el servicio; `'restart'` lo reinicia por completo.

```
systemctl enable --now nginx.service
```

Lección 02 — Journald y logging del sistema

journald centraliza los logs del sistema en un solo lugar, facilitando buscar y filtrar por servicio, fecha o prioridad en vez de revisar archivos dispersos.

```
journalctl -u nginx -f
```

Lección 03 — Gestión de usuarios y grupos avanzada

``usermod -aG grupo usuario`` añade al grupo sin quitar los que ya tenía. Olvidar la opción `-a` reemplaza todos los grupos secundarios del usuario, un error grave en producción.

Lección 04 — sudo y políticas de acceso (sudoers)

visudo valida la sintaxis antes de guardar, evitando dejar el sistema sin sudo funcional por un error. Se recomienda usar `/etc/sudoers.d/` para reglas modulares.

Lección 05 — Cron y systemd timers

Los systemd timers integran logging centralizado con journald, facilitando revisar el resultado de tareas programadas frente al cron tradicional.

Módulo 2: Procesos y recursos

Lección 06 — Gestión de procesos: nice, renice, ulimit

'nice' ajusta la prioridad de CPU de un proceso. 'ulimit' limita recursos como el número máximo de archivos abiertos, evitando que un proceso descontrolado agote recursos del sistema.

```
nice -n 10 comando
```

Lección 07 — cgroups — control de recursos

Los cgroups limitan y aíslan el uso de CPU, memoria e I/O de un grupo de procesos. Son la base técnica que usan tecnologías de contenedores como Docker y Kubernetes.

Lección 08 — Monitoreo de recursos: top, htop, vmstat, iostat

iostat aporta estadísticas detalladas de I/O por dispositivo de disco, útil cuando se sospecha que el cuello de botella está en el disco, no en CPU.

```
vmstat 1
```

Lección 09 — Manejo de señales y procesos zombie

SIGTERM permite a un proceso cerrarse ordenadamente; SIGKILL lo termina de inmediato. Se recomienda probar primero SIGTERM para evitar corrupción de datos.

```
kill -9 PID
```

Lección 10 — systemd resource control (CPUQuota, MemoryMax)

Directivas como MemoryMax y CPUQuota limitan recursos de un servicio directamente desde systemd, útil incluso sin usar contenedores.

```
CPUQuota=50%
```

Módulo 3: Redes y firewall

Lección 11 — Configuración de red con nmcli/netplan

Netplan gestiona la red mediante archivos YAML aplicados con `netplan apply`, permitiendo versionar y reproducir configuraciones de red entre servidores.

```
netplan apply
```

Lección 12 — Firewall con firewalld/nftables

La zone pública de firewalld aplica reglas más restrictivas por defecto que la de confianza. Se recomienda bloquear todo por defecto y abrir solo los puertos necesarios.

```
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
```

Lección 13 — SSH avanzado: hardening y claves

Deshabilitar `PermitRootLogin` evita el login directo como root. La autenticación por clave es prácticamente imposible de adivinar por fuerza bruta, a diferencia de una contraseña.

```
PermitRootLogin no
```

Lección 14 — DNS y resolución de nombres en Linux

`/etc/nsswitch.conf` define el orden en que Linux busca resolver un nombre. `/etc/resolv.conf` define qué servidores DNS usa el sistema.

```
dig ejemplo.com
```

Lección 15 — Túneles y port forwarding con SSH

Un túnel SSH local permite acceder de forma segura a un servicio interno (como una base de datos en `localhost`) sin exponerlo directamente a internet.

```
ssh -L 8080:localhost:80 usuario@servidor
```

Módulo 4: Almacenamiento

Lección 16 — Particionado y LVM

LVM permite redimensionar volúmenes en caliente sin reparticionar el disco, clave para ampliar espacio en producción sin apagar el servicio.

```
lvextend -L +10G /dev/vg0/lv0
```

Lección 17 — Sistemas de archivos: ext4 vs xfs vs btrfs

btrfs añade soporte nativo de snapshots y checksums de datos. xfs suele preferirse para volúmenes muy grandes con muchos archivos, por su rendimiento y escalabilidad.

```
mkfs.xfs /dev/sdb1
```

Lección 18 — Montaje automático con fstab

Un error de sintaxis en /etc/fstab puede impedir que el sistema arranque correctamente. Se recomienda probar con 'mount -a' antes de reiniciar.

Lección 19 — Backups y snapshots (rsync, LVM snapshots)

Un snapshot LVM captura el estado casi instantáneamente; rsync lleva esos datos a otro servidor. Combinar ambos da consistencia rápida y backup offsite.

```
rsync -avz origen/ usuario@servidor:/destino/
```

Lección 20 — Cuotas de disco y monitoreo de espacio

Monitorear proactivamente el uso de disco evita que se llene por completo, algo que puede tumbar muchos servicios simultáneamente.

```
du -sh /var/log
```

Módulo 5: Seguridad y hardening

Lección 21 — SELinux / AppArmor

SELinux aplica control de acceso obligatorio (MAC) basado en políticas, restringiendo acciones de un proceso incluso si corre como root.

```
getenforce
```

Lección 22 — Auditoría del sistema con auditd

auditd registra eventos de seguridad detallados: quién accedió a qué archivo, cuándo y cómo — clave para trazabilidad en entornos regulados.

Lección 23 — Hardening de SSH y kernel (sysctl)

Desactivar `ip_forward` en un servidor que no actúa como router reduce su superficie de ataque al eliminar una capacidad innecesaria.

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

Lección 24 — Gestión de certificados y PKI en Linux

El CA bundle del sistema vive típicamente en `/etc/ssl/certs/`. Mantenerlo actualizado evita que conexiones seguras fallen por certificados raíz desactualizados.

```
update-ca-certificates
```

Lección 25 — Detección de intrusiones básica (fail2ban)

fail2ban bloquea temporalmente la IP de origen ante múltiples intentos fallidos de login SSH, reduciendo significativamente el éxito de ataques de fuerza bruta.

```
bantime = 600
```

Módulo 6: Automatización y troubleshooting

Lección 26 — Automatización con scripts bash robustos

'set -euo pipefail' hace que el script falle inmediatamente ante errores no controlados, evitando que siga ejecutando pasos peligrosos tras un fallo silencioso.

```
set -euo pipefail
```

Lección 27 — Troubleshooting de alto uso de CPU/memoria

'top' ordenado por %CPU identifica rápidamente el proceso problemático. El siguiente paso es revisar sus logs recientes antes de decidir reiniciarlo.

Lección 28 — Troubleshooting de problemas de red

Un problema de DNS impide resolver el nombre a IP; un problema de red impide conectar aunque tengas la IP correcta — son diagnósticos distintos.

```
ss -tlnp
```

Lección 29 — Actualización y parcheo seguro en producción

Probar actualizaciones primero en staging y planificar una ventana de mantenimiento controla el impacto en los usuarios, en vez de sorprender con un corte inesperado.

Lección 30 — Proyecto final: hardening y operación de un servidor Linux en producción

Se integra todo lo anterior: SSH hardening, firewall, SELinux, fail2ban, auditd, backups y monitoreo de recursos — el nivel esperado de un servidor Linux listo para producción real.